P-value:

O valor-p (p-value) é uma medida que nos ajuda a entender a significância estatística de nossos resultados em um teste de hipóteses.

No contexto dos testes t e z:

1. No teste t: O valor-p representa a probabilidade de observar uma diferença tão grande ou maior entre as médias das duas amostras, assumindo que a hipótese nula (que não há diferença real entre as médias) seja verdadeira.
2. No teste z: O valor-p tem um significado semelhante, representando a probabilidade de observar um resultado tão extremo ou mais extremo que o observado, assumindo que a média populacional seja igual ao valor hipotético.

Em ambos os casos, um valor-p baixo (geralmente menor que um nível de significância pré-definido, como 0.05) sugere que há evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, indicando uma diferença estatisticamente significativa entre as médias.

Os valores do teste t e teste z quantificam a distância entre o resultado observado e a média, sendo que o p-value é a probabilidade de observar um resultado tão extremo ou mais extremo que o observado.

P-value:

P-value < α – REJEITAR H0

P-value >= α – ACEITAR H0

Passo a Passo

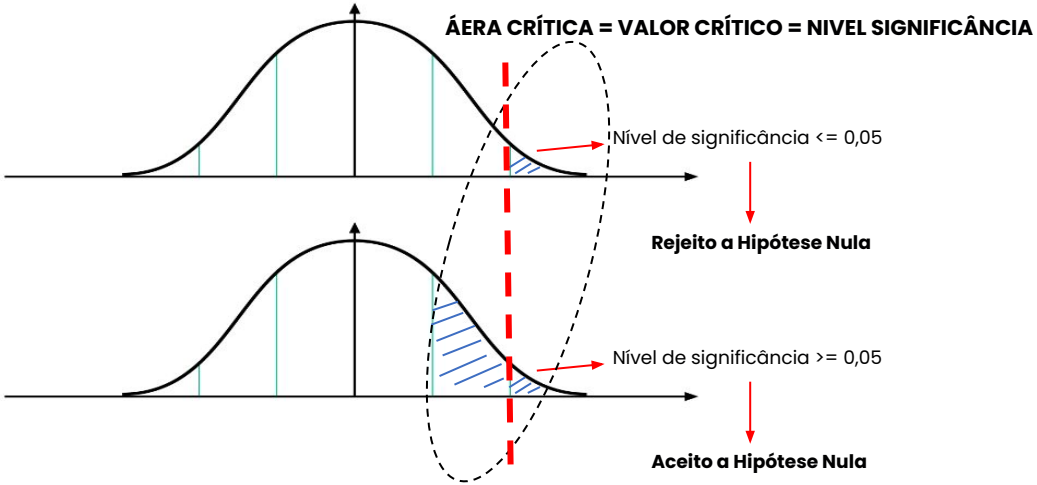
1) Encontramos o valor de Z ou T

2) Analisamos o gráfico da distribuição

3) Consultamos o valor de P
(Tabela normal ou t studante)

Gráfico da distribuição amostral

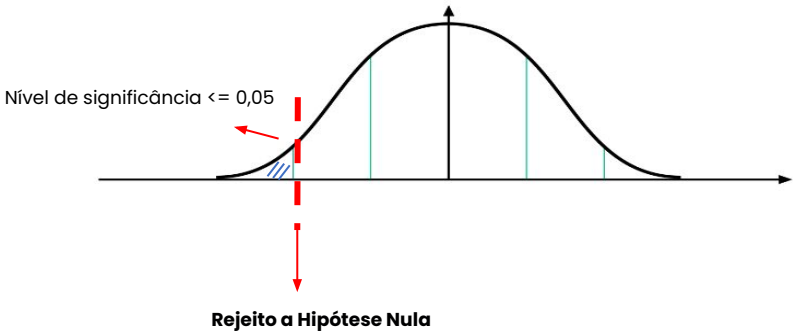
Teste Unilateral á direita



Sempre que H0 possuir o símbolo <

Gráfico da distribuição amostral

Teste Unilateral á esquerda

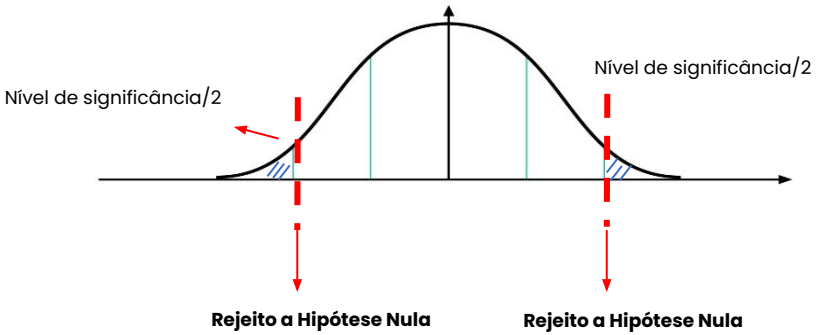


Sempre que H0 possuir o símbolo >

Gráfico da distribuição amostral

Teste Bilateral

Se nível de significancia igual a 0,05%
então cada calda dete ser menor que 0,025



Sempre que H0 possuir o símbolo ≠

P – value – Na prática

Um dos nossos principais prestadores de serviço afirma que seus produtos tem um custo menor que o da concorrência, que tem custo médio de R$120,0. Selecionamos 30 produtos desse prestador e chegamos ao custo médio de R$ 116,0. Considerando um desvio padrão dos produtos do setor como sendo de R$15,0. Teste a afirmação do prestador de serviço com nível de significancia de 5%:

- Hipótese nula (H_0): O custo médio dos produtos do prestador de serviço é igual ao da concorrência ($\mu = 120$).
- Hipótese alternativa (H_1): O custo médio dos produtos do prestador de serviço é menor que o da concorrência ($\mu < 120$).

Com um nível de significância de 5%, precisamos calcular o valor de z usando a fórmula do teste Z:

P – value – Na prática

Um dos nossos principais prestadores de serviço afirma que seus produtos tem um custo menor que o da concorrência, que tem custo médio de R$120,0. Selecionamos 30 produtos desse prestador e chegamos ao custo médio de R$ 116,0. Considerando um desvio padrão dos produtos do setor como sendo de R$15,0. Teste a afirmação do prestador de serviço com nível de significancia de 5%:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Onde:

- $\bar{x}$ é a média amostral (R$116,00),
- μ é a média populacional (R$120,00),
- σ é o desvio padrão populacional (R$15,00),
- n é o tamanho da amostra (30).

Substituindo os valores conhecidos na fórmula, temos:

$$z = \frac{116 - 120}{\frac{15}{\sqrt{30}}}$$

$$z = \frac{-4}{\frac{15}{\sqrt{30}}}$$

$$z = \frac{-4}{\frac{15}{5.48}}$$

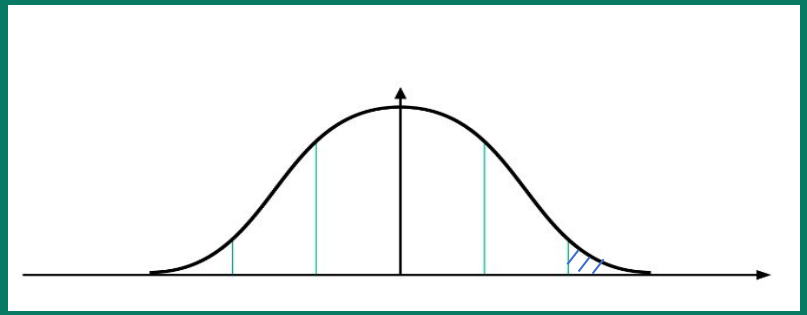
$$z \approx \frac{-4}{2.74}$$

$$z \approx -1.46$$

P – value – Na prática

Um dos nossos principais prestadores de serviço afirma que seus produtos tem um custo menor que o da concorrência, que tem custo médio de R$120,0. Selecionamos 30 produtos desse prestador e chegamos ao custo médio de R$ 116,0. Considerando um desvio padrão dos produtos do setor como sendo de R$15,0. Teste a afirmação do prestador de serviço com nível de significancia de 5%:

Unilateral a direita pois temos H0 <



Precisamos descobrir se o valor de P está fora da área crítica dos 5% de significância.

P – value – Na prática

Um dos nossos principais prestadores de serviço afirma que seus produtos tem um custo menor que o da concorrência, que tem custo médio de R$120,0. Selecionamos 30 produtos desse prestador e chegamos ao custo médio de R$ 116,0. Considerando um desvio padrão dos produtos do setor como sendo de R$15,0. Teste a afirmação do prestador de serviço com nível de significancia de 5%:

Para achar o P-value no caso do valor de Z, usamos a mesma tabela da aula de normal.

Ao consultar a tabela encontramos um valor de 0.0721.

Isso significa que há uma probabilidade de aproximadamente 7.21% de observar um valor de z tão extremo quanto -1.46, sob a hipótese nula. Com um valor-p de 0.0721 e um nível de significância de 5%, como o valor-p é maior que o nível de significância, não temos evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Portanto, não podemos afirmar com confiança que o custo médio dos produtos do prestador de serviço é menor que o da concorrência.